

Redes Complexas (INF 791)

Apresentação da Disciplina

Prof. Julio Cesar Soares dos Reis
(*about me*)

Redes Complexas

Redes

- O que são?
- Onde estão?

Redes

□ O que são?

- Um padrão de interconexão entre um conjunto de coisas

Redes

❑ O que são?

- Um padrão de interconexão entre um conjunto de coisas
- Mineirês: “uns trem ligado num outro trem”



Redes

- O que são?
- Onde estão?
 - Relações humanas



Redes

- O que são?
- Onde estão?
 - Economia



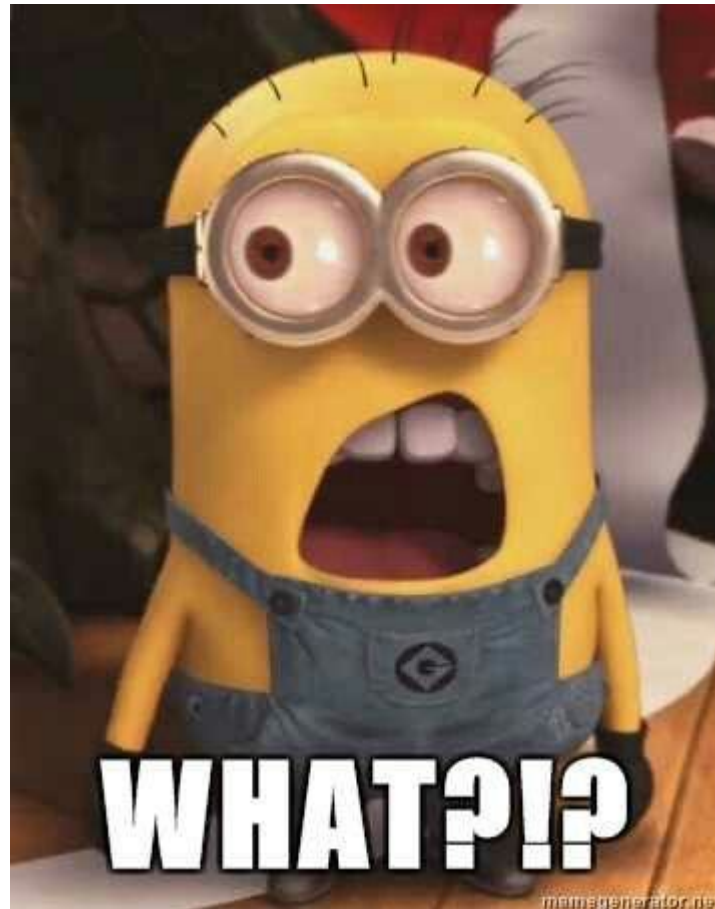
Redes

- ❑ O que são?
- ❑ Onde estão?
 - Espalhamento de informações



Redes

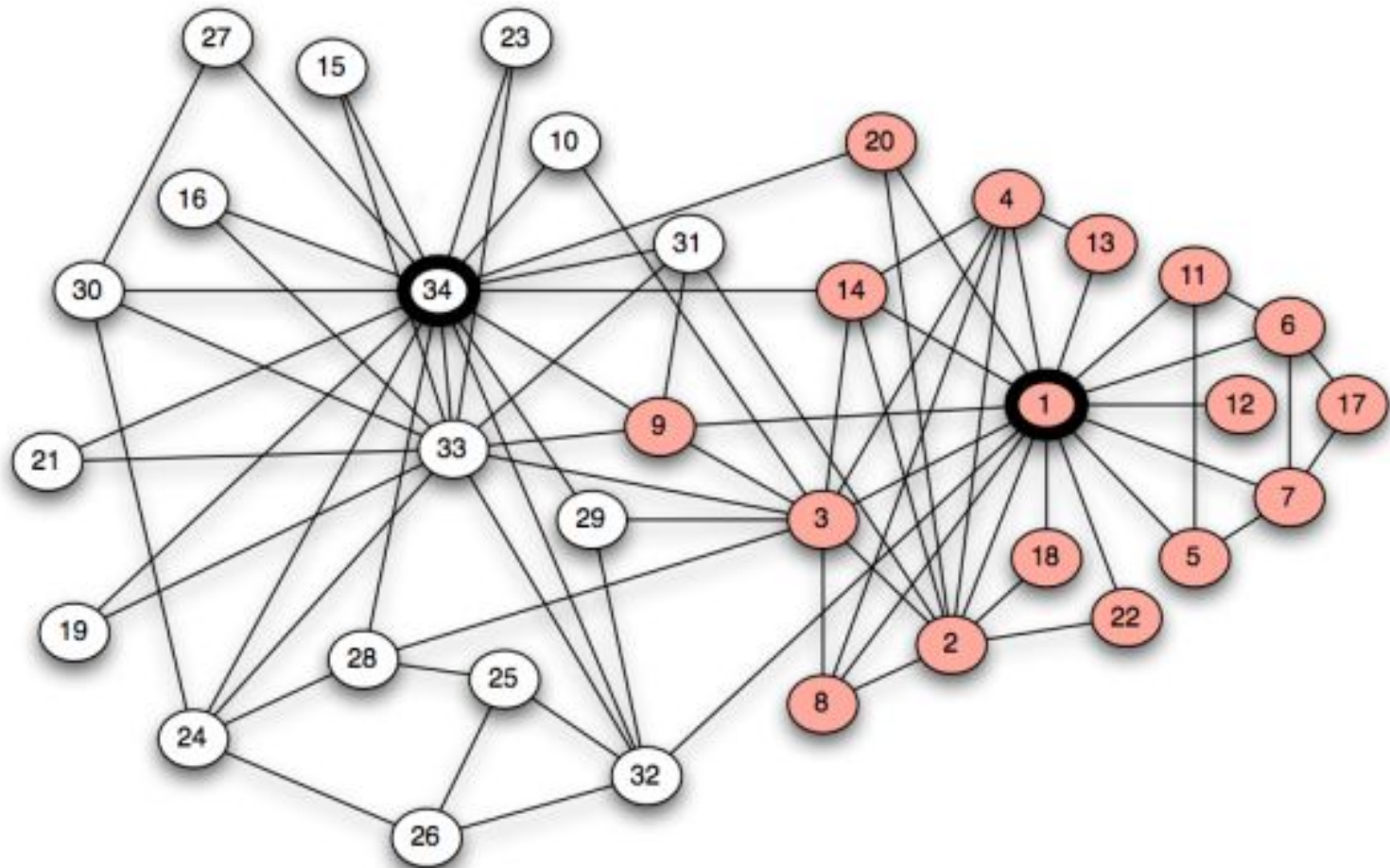
- ❑ O que são?
- ❑ Onde estão?
- ❑ Como se reproduzem?



Aspectos de Redes

- O que são? Um pouco mais preciso
 - Basicamente, uma rede é alguma coleção de objetos na qual alguns pares de objetos se conectados por links.
 - Definição flexível
 - Redes podem ser encontradas em todos os lugares

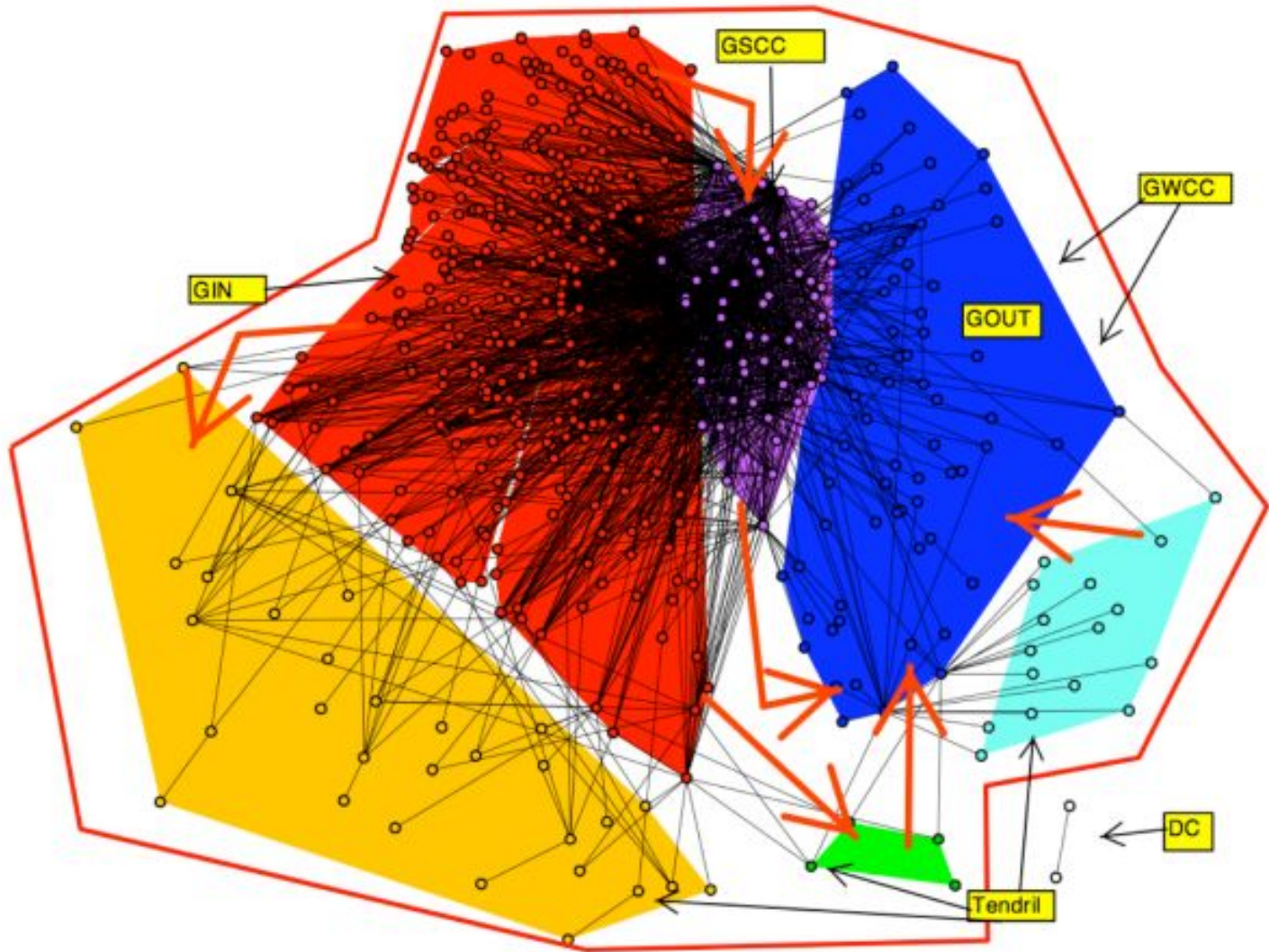
Aspectos de Redes



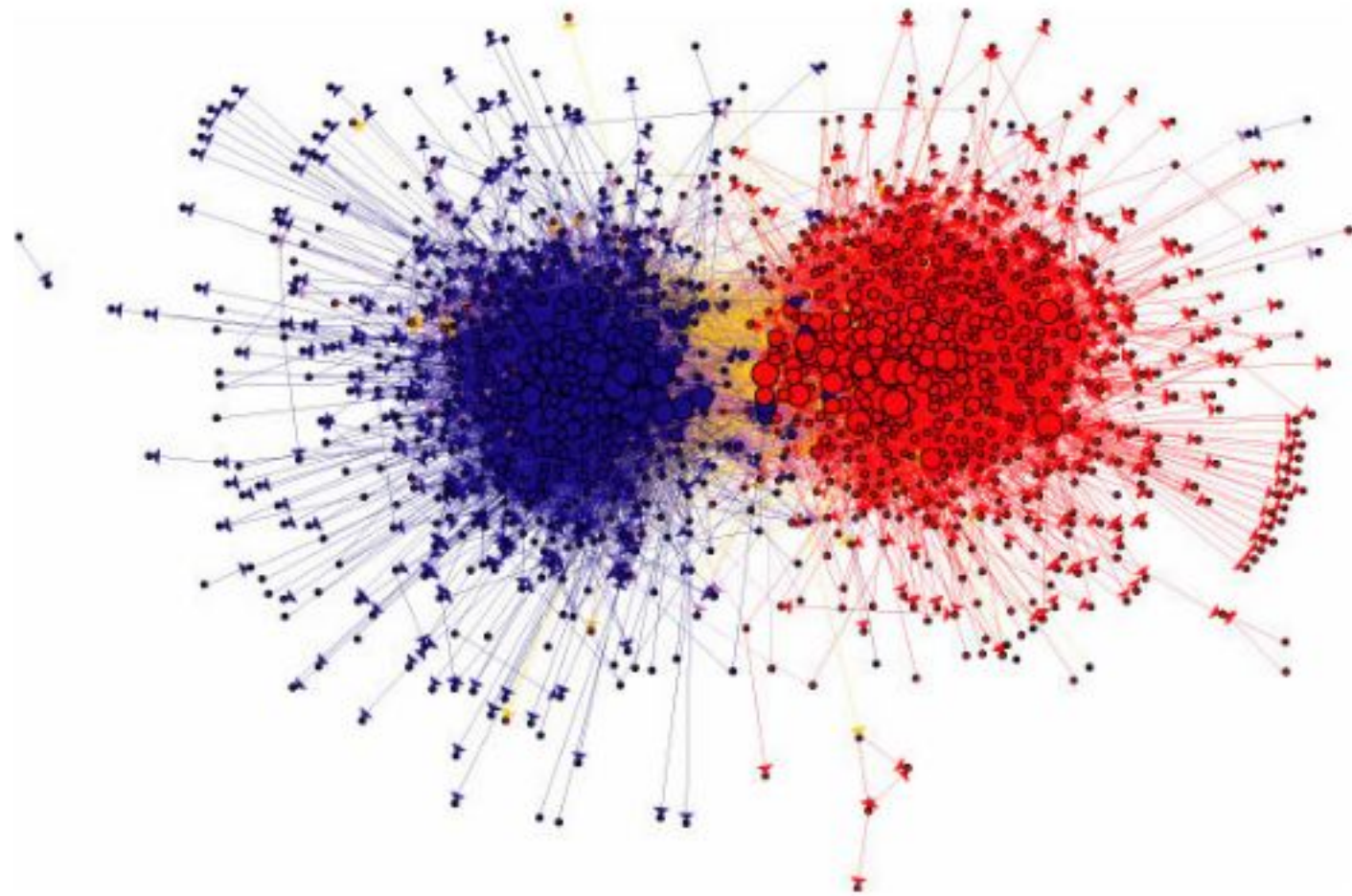
Aspectos de Redes



Aspectos de Redes



Aspectos de Redes



Aspectos de Redes

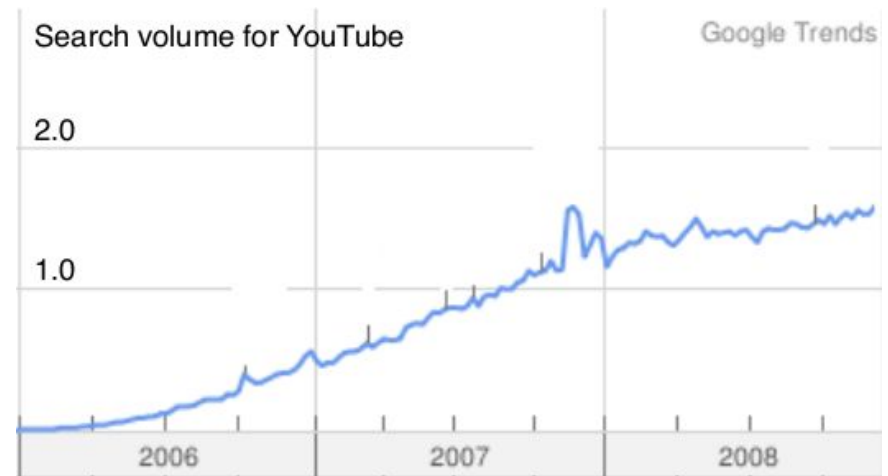
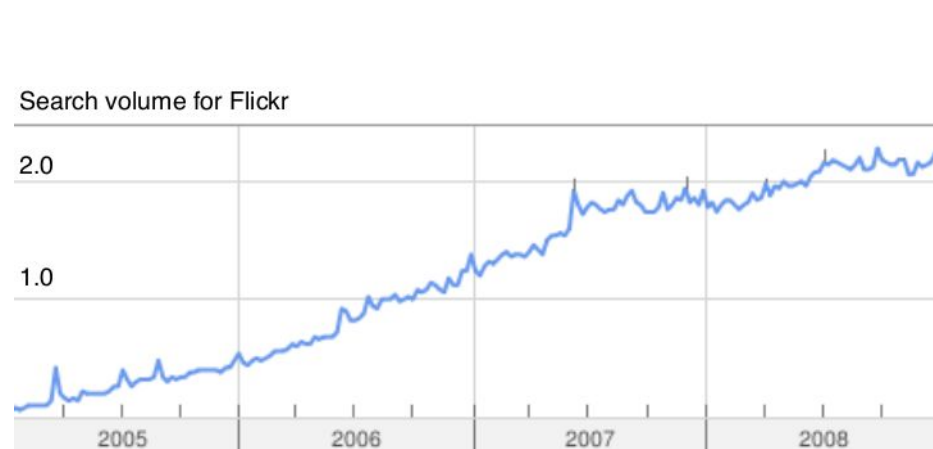
- Conectividade
 - Estrutura
 - Comportamento

- Estrutura
 - Partes com maior densidade de conexão
 - Núcleos (“Cores”)

- Comportamento
 - Interação entre os elementos da rede

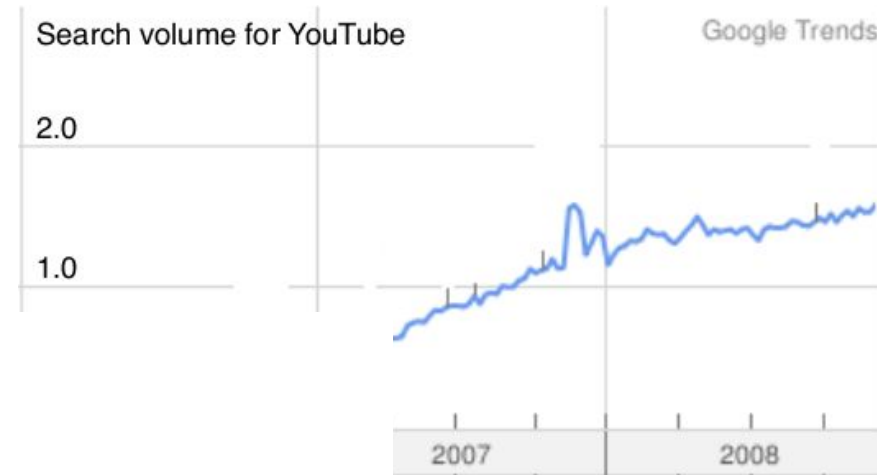
Aspectos de Redes

- Como avaliar a dinâmica de uma rede?
 - Teorias: *the rich get richer*, pequenas vantagens são ampliadas para uma massa crítica, novas ideias chamam a atenção e se tornam "virais"



Aspectos de Redes

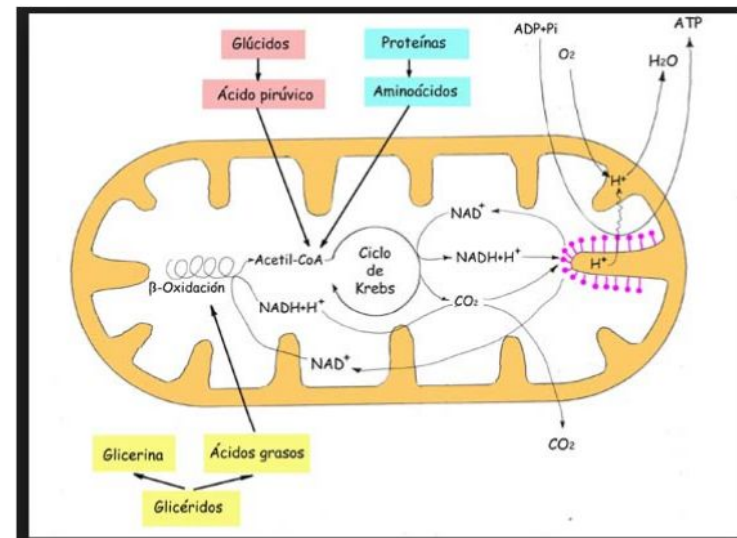
- ❑ Como avaliar a dinâmica de uma rede?
 - Teorias: *the rich get richer*, pequenas vantagens são ampliadas para uma massa crítica, novas ideias chamam a atenção e se tornam "virais"



COMPLEX

Redes Complexas

- ❑ Complexo:
 - Feita com muitas partes; detalhado
 - “não simples”
- ❑ Sistemas Complexos
 - Multidão
 - Ciclo de krebs (metabolismo das células)



Redes Complexas

□ Albert Barabasi

- Behind each complex system, there is an intricate network that encodes the interactions between the system's components.
- It is increasingly clear that we will never understand complex systems unless we gain a deep understanding of the networks behind them
- Despite the amazing diversity in form, size, nature, age, most networks observed in nature, society, and technology are driven by common organizing principles

Redes Complexas

- Estamos lidando com uma rede complexa?
 - Grande número de entidades (maioria dos casos)
 - Relações são dinâmicas, difíceis de entender e descrever
 - social, tecnológica, biológica, econômica

Redes Sociais são Complexas

- ▣ Redes sociais são ambientes controlados
 - Registro de interações sociais e comportamento humano
 - Estudos quantitativos e em larga escala



Surgimento de Uma Nova Área de Pesquisa

- Vários termos surgiram
 - Network science
 - Social Computing
 - Computational Social Science
 - Social Network Analysis
 - Social Media Analysis
- Quase todas as conferências da computação da incluíram o termo “Social Networks” em suas chamadas
 - Ex. SIGIR, SIGKDD, WWW, CIKM, WSDM, HYPERTEXT, etc.
 - Brasil: SBRC, SBBD, Webmedia, IHC, SBSC, etc.
- Surgimento de novas conferências:
 - ICWSM, Web Science, COSN, BraSNAM, etc

Surgimento de Uma Nova Área de Pesquisa



Surgimento de Uma Nova Área de Pesquisa

- Cientistas com inclinação matemática tem se aproximado da área
- Abordagem de problemas da sociologia de forma quantitativa e em larga escala
- Interdisciplinaridade:
 - **Matemática** → linguagem para falar da estrutura complexa das redes
 - **Economia** → modelos para comportamento estratégico de indivíduos que interagem entre si
 - **Sociologia** → modelos para falar sobre a estrutura e dinâmica de grupos sociais

“I realized that computer science is not just about technology, it is also a human topic.” **Jon Kleinberg**

Dentre os Temas Pesquisados – Redes Small World



BH É UM OVO
(30,874 members)

 [join](#)

 [report abuse](#)

BH É UM OVO

[Home](#) > [Communities](#) > [Recreation & Sports](#) > BH É UM OVO

description: Essa comunidade foi criada para todos voces que estão cansados de sair e encontrar as mesmas pessoas, nos mesmos lugares..

Bora no del rey? ahhhh dinovo aquela mina? ela nuam tava ontem no patio?

Vamo furgir, pega o metro, oww aquela não é sua tia? ixaaaa

Bem se vc acha que BH é um ovo, que parece cidade pequena, entra aki tb XDD.

Dentre os Temas Pesquisados – Redes Small World

 [home](#) [profile](#) [scraps](#) [communities](#)



BH é um ovo! de codorna!
(36 members)

- [join](#)
- [report abuse](#)
- [forum](#)
- [polls](#)
- [events](#)
- [members](#)

BH é um ovo! de codorna!

[Home](#) > [Communities](#) > [Cities & Neighborhoods](#) > BH é um ovo! de codorna!

description:	Se vc achava que Bh é um ovo, mas não consegue entender como que todo mundo conhece todo mundo dentro desse ovo, é porque bh é um ovo sim ,mas de codorna!
language:	Portuguese (Brazil)
category:	Cities & Neighborhoods
owner:	none
type:	public
content privacy:	open to non-members
location:	Brazil
created:	February 22, 2005
members:	36

forum

Dentre os Temas Pesquisados – Redes Small World



BH é um ovo de codorna anã!
(27 members)

-  join
-  report abuse
-  forum
-  polls
-  events
-  members

BH é um ovo de codorna anã!

[Home](#) > [Communities](#) > [Cities & Neighborhoods](#) > BH é um ovo de codorna anã!

description: A cada dia que passa percebo que não basta dizer que BH é um ovo!
E nem que BH é um ovo de codorna! rrsrs

A coisa mais natural é encontrar conhecidos, parentes em todos os lugares que frequentamos....

Pessoas se conhecem, começam a conversar e se conhecer e após 10 minutos de papo descobrem que são primas distantes, ou que conhecem alguém em comum, ou que estudaram juntas no passado...

e por ai vai! rs

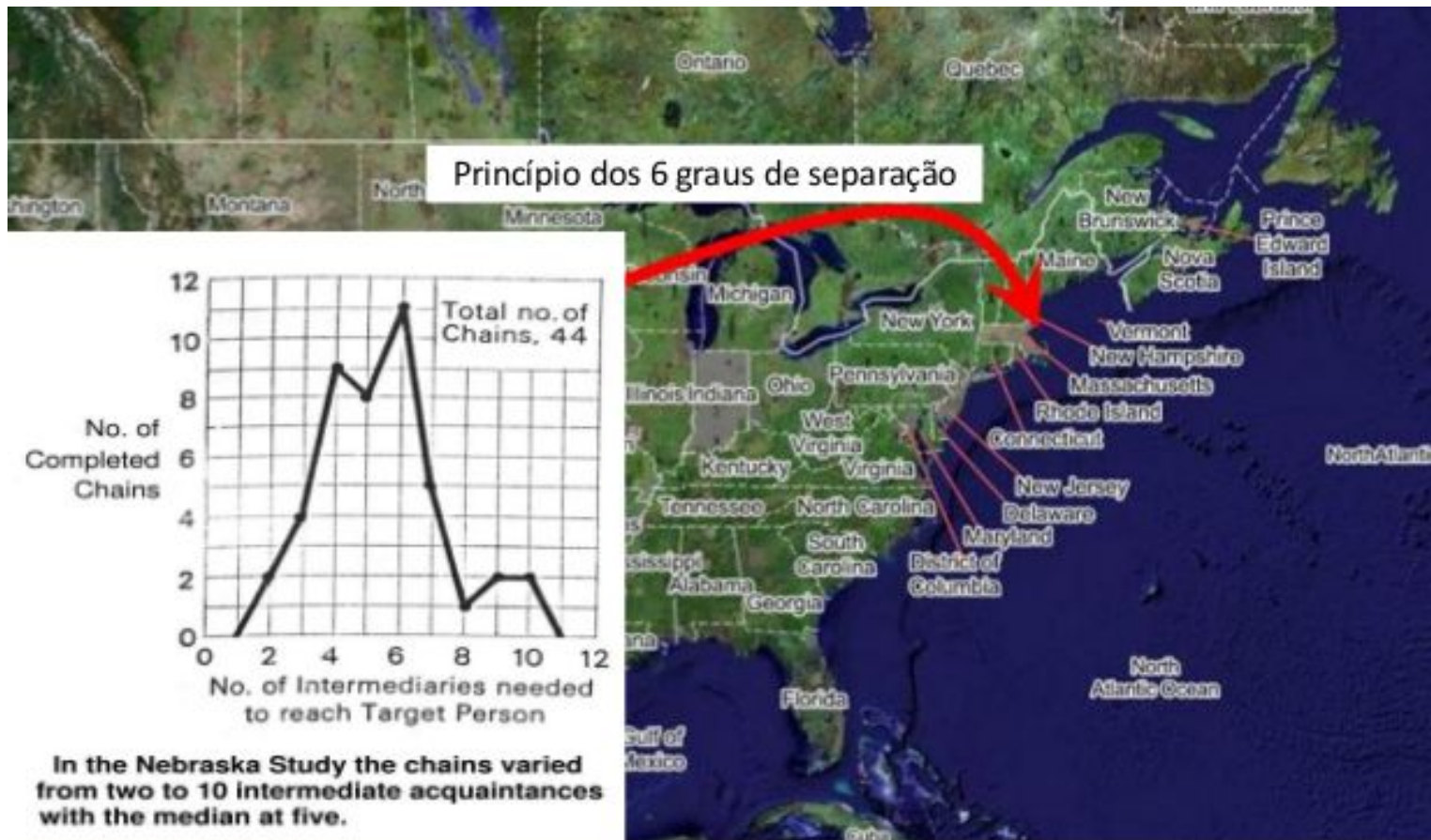
Apartir disto, vcs têm que concordar comigo....

BH É UM OVO DE CODORNAANÃ!!!!

language: **Portuguese (Brazil)**

Experimento de Milgram (1976)

- Dado um indivíduo em Boston, passe a mensagem para uma pessoa que você conhece que é a mais próxima do alvo, até que a mensagem atinja o alvo

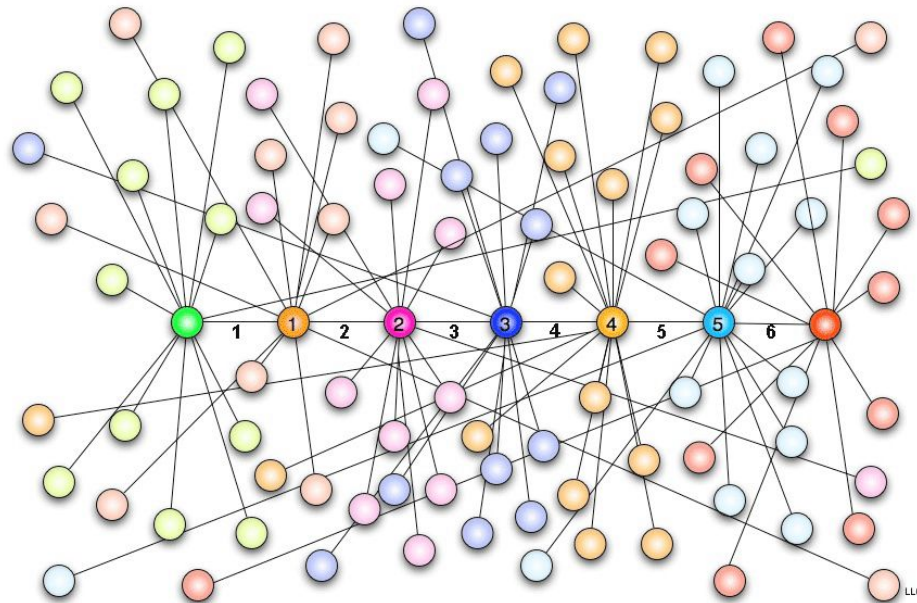


Experimento de Milgram (1976)

- 296 enviaram cartas
- 20% alcançaram o alvo
- comprimento médio da sequência = 6.5

Experimento de Milgram (1976)

- Existência de caminhos curtos
- Pessoas em sociedade, com conhecimento local de amigos, foram capazes de coletivamente entregar uma carta para um destino remoto
- Os seis graus de separação

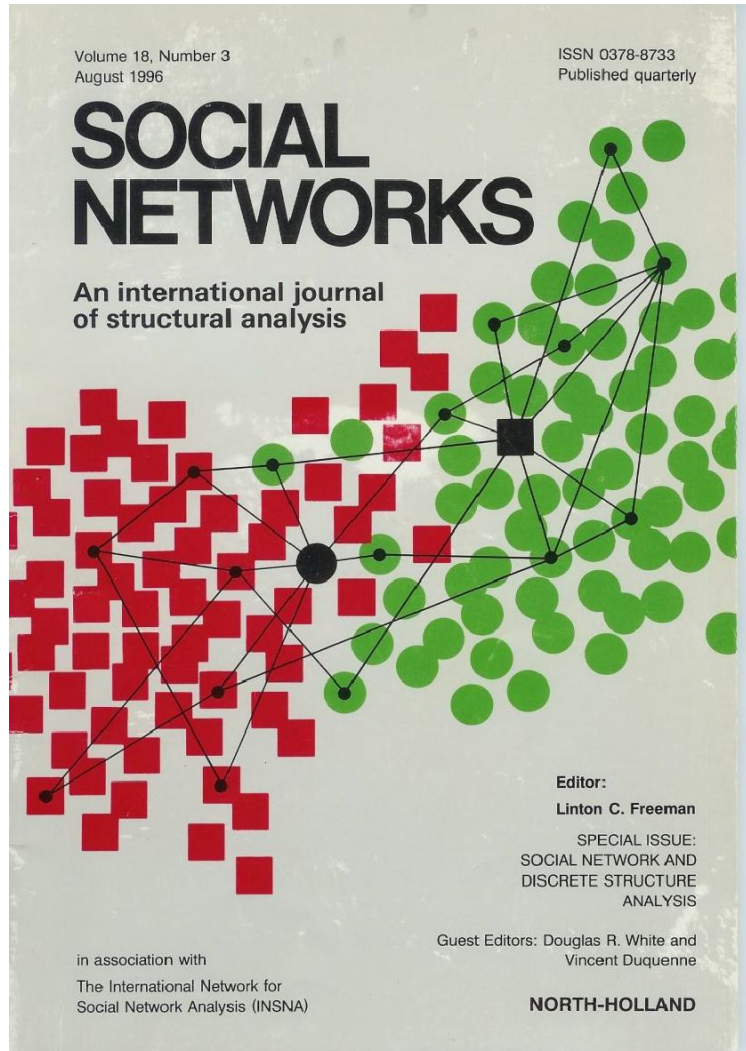


Experimento de Watts (2002)

- 18 alvos, 13 países diferentes
- 60.000+ participantes
- 24.163 sequência de mensagens
 - 384 alcançaram alvos
 - Maior parte dos caminhos médios entre 2 e 7



Quando os Estudos Começaram?



- Em 1978 já existia um journal chamado Elsevier Social Networks
- Colaborações entre exatas e humanas modestas

O Cego e o Elefante



A Visão de um dos Cegos

- Entender, Modelar e Explorar comportamentos sociais com o uso de base de dados reais extraídas de redes sociais online
 - Medição e validação de teorias sociais
 - Criação de novos algoritmos e modelos
 - Criação de novos sistemas e aplicações

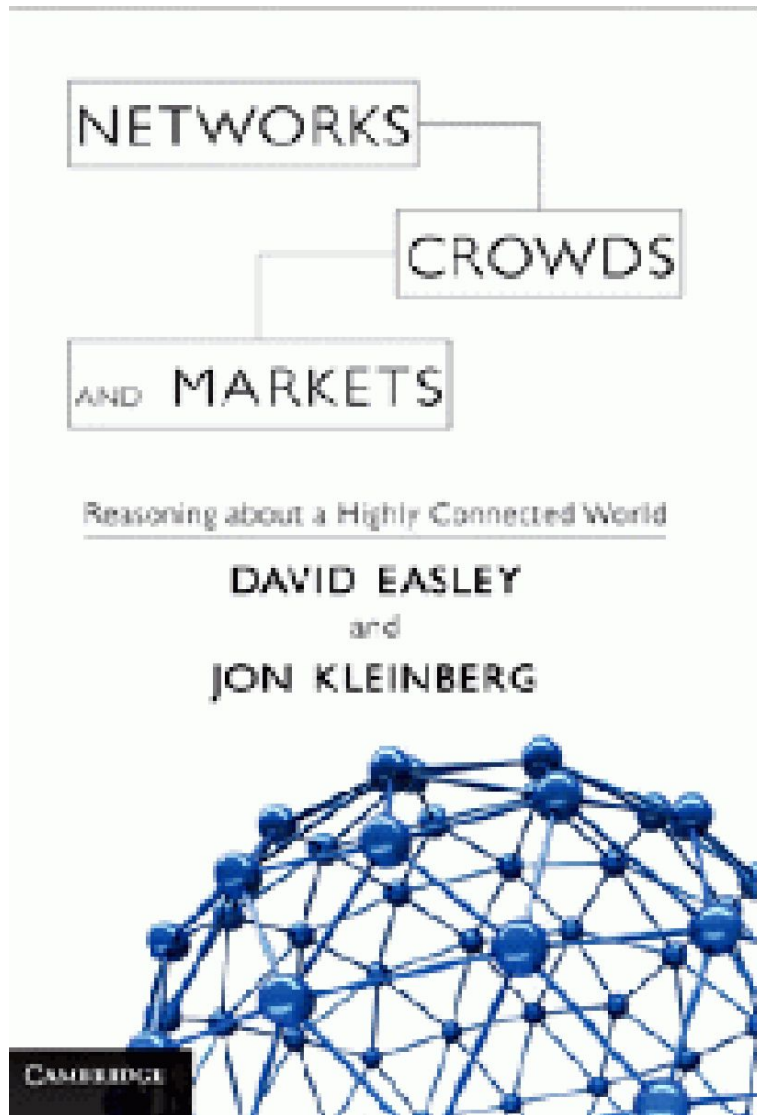
Outra Metáfora

- Imagine que não soubéssemos como funciona a Internet
 - Mas pudéssemos medir e realizar diversos experimentos com dados coletados
 - Chegaríamos a modelos, formularíamos hipóteses e poderíamos usar tais informações para propor e formular sistemas, algoritmos e novas abordagens para esse contexto
- Talvez as redes sociais sejam ainda mais desafiadores, por envolverem pessoas e não de máquinas

O que nos espera?

- ❑ Conceitos iniciais de grafos (rede = grafo)
- ❑ Arestas fortes e fracas
- ❑ Homofilia e influência
- ❑ Relações positivas e negativas
- ❑ Cascatas/Difusão de informação
- ❑ Hands on redes complexas

Bibliografía Básica



- ▣ Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World, David Easley and Jon Kleinberg.

Distribuição de Pontos

- Seminários
 - Apresentação de artigos
- Projeto + Atividades Práticas
 - Proposta
 - Relatório Final
- Participação
 - Presença nas aulas
 - Revisão de projetos (??)
- Atividade avaliativa

Referências

- ▣ **EASLEY, David; KLEINBERG, Jon. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World.** New York: Cambridge University Press, 2010.
ISBN: 0-521-19533-0
- ▣ **Material de aula da Prof. Filipe Ribeiro (UFOP)**
- ▣ **Material de aula do Prof. Fabrício Benevenuto (UFMG)**